W16 UPDATE

จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเข้ามาในโค้ด

- เพิ่ม: import os สำหรับเช็คความมีอยู่ของไฟล์ Save
- เปลี่ยน: เปลี่ยนชื่อตัวแปร size = 80 เป็น c_size = 80

Commit 11 — ทำระบบเช็คชนะ 4 ทิศทางและระบบเช็คกระดานเต็ม

เพิ่มฟังก์ชัน scan_win(), check_board_win(), count_line() และ check_full_board() ไว้คอยสแกนดูว่ามีหมากสีเดียวกันเรียงติดกันครบ 4 ลูกหรือยัง (ทั้งแนวนอน แนวตั้ง ทแยงซ้าย ทแยงขวา) โดยใช้ Recursion ทั้งหมด และเช็คว่าถ้าหมากเต็มแถวบนสุดทุกช่องแล้วยังไม่มีคนชนะ จะสั่งให้เกมจบแบบเสมอทันที

Commit 12 — ทำระบบนับคะแนนชนะสะสม (Scoreboard)

เพิ่มตัวแปร score_p1 กับ score_p2 เอาไว้นับแต้มสะสมว่าแต่ละคนชนะไปกี่ตาแล้ว พอมีคนชนะปุ๊บใน check_game_over() ก็จะบวกคะแนนเพิ่มให้ฝั่งนั้นทันที 1 แต้ม พร้อมปรับขนาดจอเกมเพิ่มขึ้นเป็น 700 x 650 เพื่อเอาพื้นที่ด้านบนไปเขียนแก้ UI ให้โชว์ Scoreboard

Commit 13 — ปรับวิธีวาดตารางและแก้ชื่อตัวแปร

เปลี่ยนชื่อตัวแปร size ไปเป็น c_size เพราะชื่อเดิมซ้ำกับฟังก์ชัน size() ของตัว Processing และเปลี่ยนวิธีวาดตารางใน draw_grid_2d() จากที่เคยใช้ rect() วาดกล่องสี่เหลี่ยม เปลี่ยนมาใช้วาดเส้น line() ลากสี่ทิศแทน

Commit 14 — ทำระบบเซฟเกมและโหลดเกม

เพิ่มฟังก์ชัน save_game() กับ load_game() เอาไว้เซฟกระดาน ตาเดินล่าสุด และคะแนนเก็บลงไฟล์ c4_save.txt แล้วก็ดึงกลับมาเล่นต่อได้ พร้อมเพิ่มฟังก์ชัน keyPressed() ไว้คอยรับปุ่มจากคีย์บอร์ด กด 'S' เพื่อเซฟ กด 'L' เพื่อโหลด